# ROBO 5

**PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES** **20 pts**

**I- Evaluation des savoirs** **8 pts**

**Exercice 1 : Questions À Choix Multiples (QCM).** **1 x 4 = 4 pts**

Chaque série de propositions comporte une seule réponse exacte. Relever le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la réponse juste.

**1- Un fragment d'ARN qui porte l'information qui devra servir à la synthèse d'un peptide de 60 acides aminés devra contenir au moins :**

a) 20 codons ;
b) 180 codons ;
c) 60 nucléotides ;
d) 180 nucléotides. **1 pt**

**2- La réplication de l'ADN :**

a) ne nécessite pas l'intervention d'enzymes spécifiques ;
b) est observable au microscope optique au niveau des fourches de réplication ;
c) se réalise lorsque le chromosome est sous une forme condensée ;
d) assure la réalisation de deux copies conformes de l'information génétique. **1 pt**

**3- La cellule végétale possède des organites et structures qu'on ne rencontre pas dans la cellule animale. Ces organites appartenant exclusivement à la cellule végétale sont :**

a) Le chloroplaste, la mitochondrie, la membrane squelettique ;
b) Le noyau, le chloroplaste, le centrosome ;
c) Le chloroplaste, la membrane squelettique, la vacuole ;
d) La paroi pectocellulosique, le chloroplaste, les plasmodesmes. **1 pt**

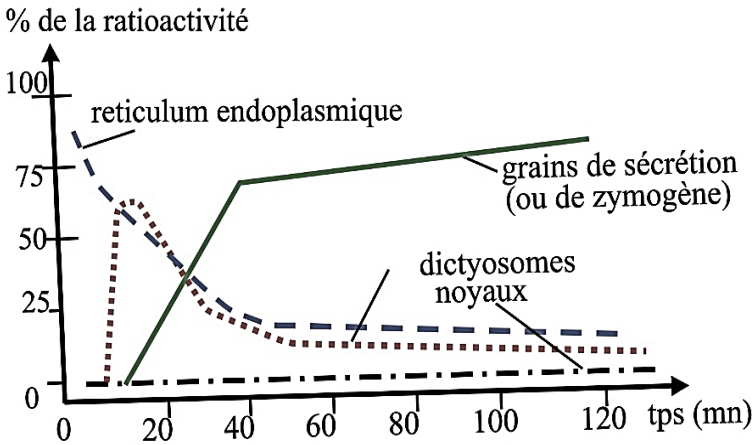
**4- Dans les différentes cellules d'un organisme, la mitose :**

a) Assure le remplacement des cellules usées en vue de permettre par exemple la cicatrisation des blessures ;
b) Est plus lente chez les jeunes cellules que chez les vieilles ;
c) Réduit de moitié le nombre de chromosomes chez les cellules filles ;
d) Intervient dans le phénomène de la division binaire chez les bactéries. **1 pt**

**Exercice 2 : Description et explication des mécanismes de fonctionnement.** **4 pts**

On suit le cheminement de la radioactivité dans les organites des cellules du pancréas exocrine d'un rat à Jeûne, après lui avoir injecté de la leucine tritiée (acide aminé radioactif), suivi deux à trois minutes plus tard d'une deuxième injection de la leucine mais non radioactive. Le graphe du **document 1** récapitule les résultats obtenus.

**Document 1**




Sur la base d'une exploitation cohérente du **document 1**, identifier les organites cellulaires ayant incorporés la radioactivité dans le but de décrire l'évolution de leur radioactivité dans les cellules en fonction du temps et expliquer l'état du noyau par rapport à l'incorporation de la radioactivité. **1 + 2 + 1 = 4 pts**

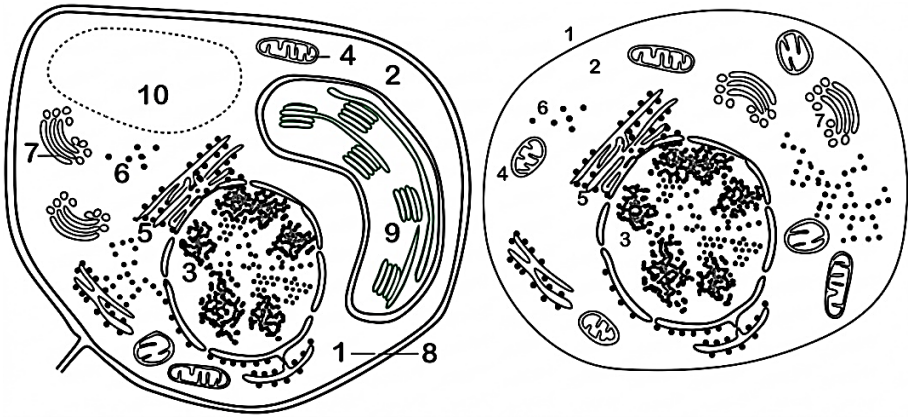
**II. Evaluation des savoir-faire et/ou savoir-être** **12 pts**



Sujet extrait du document : LIVRET DE SVTEEHB AU PROBATOIRE D disponible au 652 57 39 01

**Exercice 1 : Identifier des cellules animales et végétales ainsi que des organites cellulaires au microscope ou sur une électronographie. 6 pts**

Le microscope optique permet d'observer le matériel vivant et fixé, sans ou avec coloration afin d'identifier certaines structures cellulaires. Le microscope électronique a un pouvoir de résolution 200 fois plus élevé que celui du microscope optique. Il a révélé sur des coupes des cellules fixées sur les lamelles des structures fines et précises appelées ultrastructures. Le **document 2** ci-dessous a été réalisé à partir d'une électronographie de cellule du pancréas et de l'épiderme de l'oignon.




**Cellule A** **Cellule B**

**Document 2**

**1-** En tenant compte de 04 critères structuraux visibles pour chacune (paroi, vacuole, plastes, forme générale, etc.) identifier, comparer les cellules A et B, puis nommer chacune d'elle. **(0,25 x 8) + (0,5 x 2) = 3 pts**

**2-** Sur le document 5 représentant les cellules A et B identifier l'organite 4 et 9, justifier votre réponse (en citant 02 critères structuraux observables pour chacun (forme, crêtes, membrane, etc.). **0,5 x 6 = 3 pts**

**Exercice 2 : Lire, commenter et utiliser le tableau du code génétique 6 pts**

Dans le foie, une enzyme appelée phénylalanine hydrolase(PAH) permet de transformer la phénylalanine (acide aminé d'origine alimentaire) en tyrosine (un autre acide aminé). Chez certains individus, l'absence de la PAH provoque une accumulation de la phénylalanine qui entraine des troubles psychomoteurs graves. Dans les maternités, la phénylcétonurie est systématiquement dépistée dans les jours qui suivent la naissance (test de Guthrie). En effet un régime alimentaire dépourvu de phénylalanine pendant les dix premières années permet d'éviter les troubles psychomoteurs. Le tableau ci-dessous présente un fragment de la séquence du gène responsable de la PAH chez un sujet sain et des sujets malades

| | |
|---|---|
| **Sujet sain** | AAACCCGAACCT…TCTCTGGGT…CCTCGG |
| **Malade 1** | AAACCCGGACCT…TCTCTGGGT…CCTCGG |
| **Malade 2** | AAACCCGAACCT…TCTCCGGGT…CCTCGG |
| **Malade 3** | AAACCCGAACCT…TCTCTGGGT…CCTTGG |

**1-** A partir des informations fournies par le texte, le code génétique et de vos connaissances, comparer la séquence des bases azotées des malades et celle du sujet sain en vue de justifier pourquoi les individus 1, 2 et 3 sont malades. **0,75 x 3 = 2,25 pts**

**2-** En vous appuyant sur le tableau ci-dessus, le code génétique et de vos connaissances, déterminer les séquences d'acides aminés formés à partir les séquences d'ADN du sujet sain et du malade 1 dans le but d'expliquer l'origine de la maladie chez individu 1 tout en justifiant pourquoi cette maladie est qualifiée de maladie génétique. **(1,5 x 2) + 0,75 = 3,75 pts**

***NB : Vous considérerez chacun de ces brins d'ADN comme brin transcrit***

| Première lettre | Deuxième lettre U | Deuxième lettre C | Deuxième lettre A | Deuxième lettre G | Troisième lettre |
|---|---|---|---|---|---|
| U | UUU Phe | UCU Ser | UAU Tyr | UGU Cys | U |
| | UUC Phe | UCC Ser | UAC Tyr | UGC Cys | C |
| | UUA Leu | UCA Ser | UAA Stop | UGA Stop | A |
| | UUG Leu | UCG Ser | UAG Stop | UGG Trp | G |
| C | CUU Leu | CCU Pro | CAU His | CGU Arg | U |
| | CUC Leu | CCC Pro | CAC His | CGC Arg | C |
| | CUA Leu | CCA Pro | CAA Gln | CGA Arg | A |
| | CUG Leu | CCG Pro | CAG Gln | CGG Arg | G |
| A | AUU Ile | ACU Thr | AAU Asn | AGU Ser | U |
| | AUC Ile | ACC Thr | AAC Asn | AGC Ser | C |
| | AUA Ile | ACA Thr | AAA Lys | AGA Arg | A |
| | AUG Met | ACG Thr | AAG Lys | AGG Arg | G |
| G | GUU Val | GCU Ala | GAU Asp | GGU Gly | U |
| | GUC Val | GCC Ala | GAC Asp | GGC Gly | C |
| | GUA Val | GCA Ala | GAA Glu | GGA Gly | A |
| | GUG Val | GCG Ala | GAG Glu | GGG Gly | G |

**Tableau du code génétique**

**Partie B : EVALUATION DES COMPETENCES** **20 pts**

**Exercice 1 :** **10 pts**

**Compétence ciblée : Sensibiliser sur la nécessité de la mitose pour le maintien de l'identité biologique des organismes.**

**Situation-problème :** À la suite d'une blessure au bras, Kevin constate quelques semaines plus tard que sa peau s'est entièrement reconstituée. En classe, il apprend que cette réparation résulte de la multiplication des cellules par mitose. Il est cependant surpris lorsqu'il découvre que les nouvelles cellules de sa peau possèdent le même nombre de chromosomes que les cellules initiales. Kevin se demande alors : « Si une cellule se divise pour donner deux cellules, comment ces deux cellules peuvent-elles posséder la même information génétique et conserver les caractéristiques de la cellule de départ ? »

Ses camarades proposent différentes explications, mais ne comprennent pas le rôle de la réplication de l'ADN et de la succession des différentes phases du cycle cellulaire dans cette conservation.

Ils te sollicitent donc, en tant qu'élève de Première D, afin de leur expliquer, à partir de tes connaissances scientifiques, comment le cycle cellulaire et la mitose permettent à l'organisme de produire de nouvelles cellules tout en conservant son identité biologique.

**Consigne 1 :** Rédige un texte de 10 lignes destiné à Kevin et à ses camarades, dans lequel tu expliques comment la réplication de l'ADN avant la mitose permet de transmettre la même information génétique aux deux cellules filles, puis montres-en quoi cette étape est nécessaire au maintien de l'identité biologique de l'organisme. **3,5 pts**

**Consigne 2 :** Sur une affiche explicative, réalise le schéma fonctionnel d'un cycle cellulaire en faisant apparaître les principales phases de l'interphase et la mitose. Accompagne ton schéma d'un commentaire scientifique de 4 à 5 lignes montrant comment la succession de ces phases permet de conserver le nombre de chromosomes et l'information génétique au cours des divisions cellulaires. **3,5 pts**

**Consigne 3 :** On mesure la quantité d'ADN contenue dans une cellule au cours d'un cycle cellulaire. Celle-ci évolue de la manière suivante :

| **Phase du cycle cellulaire** | **G1** | **S** | **G2** | **M** |
|---|---|---|---|---|
| Quantité relative d'ADN | 2Q | 2Q → 4Q | 4Q | 4Q → 2Q |

À partir de ces données, réalise sur une affiche la courbe d'évolution de la quantité d'ADN au cours du cycle cellulaire, puis rédige un court commentaire de 4 à 6 lignes expliquant les variations observées et montrant comment elles permettent aux cellules filles de retrouver la même quantité d'ADN que la cellule mère avant sa réplication. **3 pts**

**Grille d'évaluation**

| Critères<br>Consignes | Pertinence de la production | Maîtrise des connaissances scientifiques | Cohérence de la production |
|---|---|---|---|
| **Consigne 1** | 1 point | 2 points | 0,5 point |
| **Consigne 2** | 1 point | 2 points | 0,5 point |
| **Consigne 3** | 0,5 point | 2 points | 0,5 point |

**Exercice 2 :** **10 pts**

**Compétence visée : Sensibiliser sur la permanence du renouvellement moléculaire des cellules.**

**Situation-problème :** Dans un lycée, le club scientifique organise une journée de sensibilisation sur l'importance de l'alimentation dans le maintien de l'organisme. Au cours des échanges, une élève appelée Grâce remarque qu'elle perd quotidiennement quelques cheveux et que sa peau se renouvelle régulièrement, sans pour autant que son corps ne diminue progressivement de volume.

Son camarade Paul affirme alors : « Si nous perdons des cellules et des molécules tous les jours, notre organisme devrait progressivement disparaître. Les cellules que nous possédons aujourd'hui devraient pourtant être les mêmes que celles que nous avions il y a plusieurs années. »

Le professeur de SVTEEHB leur explique que les cellules de l'organisme sont le siège d'un renouvellement permanent de leurs constituants moléculaires. Ce renouvellement nécessite notamment des nutriments provenant de l'alimentation et de l'énergie fournie par les réactions métaboliques. Ne comprenant pas comment l'organisme peut conserver son intégrité alors que ses constituants moléculaires sont continuellement dégradés, remplacés et renouvelés, Grâce et Paul sollicitent ton aide, en tant que membre du club scientifique, afin que tu leur apportes des explications scientifiques et que tu sensibilises les autres élèves sur l'importance de ce phénomène.

**Consigne 1 :** Dans un texte de 12 lignes destiné à Grâce et Paul, expliquer pourquoi l'organisme ne disparaît pas malgré la dégradation permanente de certains de ses constituants moléculaires, en mettant en évidence le principe de renouvellement moléculaire permanent des cellules. **3,5 pts**

**Consigne 2 :** À l'occasion de la journée du club scientifique, rédige un texte de causerie éducative de 10 lignes dans laquelle tu montres comment les nutriments issus de l'alimentation permettent aux cellules de fabriquer de nouveaux constituants moléculaires et expliques pourquoi ce renouvellement est indispensable au maintien de leur fonctionnement. **3,5 pts**

**Consigne 3 :** Conçois une affiche de sensibilisation destinée aux élèves de ton établissement comportant trois messages scientifiques montrant l'importance du renouvellement moléculaire. **3 pts**

**Grille d'évaluation**

| Critères<br>Consignes | Pertinence de la production | Maîtrise des connaissances scientifiques | Cohérence de la production |
|---|---|---|---|
| **Consigne 1** | 1 point | 2 points | 0,5 point |
| **Consigne 2** | 1 point | 2 points | 0,5 point |
| **Consigne 3** | 0,5 point | 2 points | 0,5 point |

## INFORMATION SUR LE LIVRET DE SVTEEHB AU PROBATOIRE D

### LIVRET DE SVTEEHB – PROBATOIRE D

Réussir brillamment le Probatoire D en SVTEEHB ne dépend ni du hasard ni de la chance. La réussite repose sur une préparation régulière, une bonne maîtrise des connaissances scientifiques, une capacité à analyser les documents et surtout une excellente maîtrise de la démarche attendue à l'examen. C'est dans cette perspective qu'a été conçu le **LIVRET DE SVTEEHB – PROBATOIRE D**, un outil d'entraînement destiné à accompagner les élèves dans leur préparation aux évaluations séquentielles, aux examens blancs et au Probatoire D 2027.
Ce livret propose un ensemble de sujets soigneusement sélectionnés et construits pour permettre à l'élève de s'entraîner progressivement, de renforcer ses compétences et de développer les automatismes nécessaires pour affronter efficacement les sujets de SVTEEHB.

### CONTENU DU LIVRET

Le **LIVRET DE SVTEEHB – PROBATOIRE D** comprend au total **45** sujets corrigés, répartis en trois grandes catégories :

- **35** sujets séquentiels couvrant les séquences 1 à 5 ;
- **05** sujets d'examen blanc permettant de simuler les conditions d'une véritable épreuve ;
- **05** anciens sujets du Probatoire D couvrant les sessions 2022 à 2026.

Cette organisation permet à l'élève de passer progressivement de l'entraînement en cours d'année à la préparation intensive de l'examen final.

**Chaque sujet conçu respecte clairement la structure d'une épreuve de SVTEEHB AU PROBATOIRE D sur le fond et la forme**

### SOMMAIRE DU LIVRET DE SVTEEHB AU PROBATOIRE D

**NOTE DU DOCUMENT ……1**
**SOMMAIRE ……3**
**PREMIERE PARTIE : ENONCES DES 45 ROBO SVTEEHB ……4**
Evaluation 1 (07 sujets séquentiels) ……5
Evaluation 2 (07 sujets séquentiels) ……32
**Examen Blanc N°1……58**
Evaluation 3 (07 sujets séquentiels) ……61
Evaluation 4 (07 sujets séquentiels) ……85
**Examen Blanc N°2……108**
Evaluation 5 (07 sujets séquentiels) ……125
**Examen Blanc N°3……111**
**Examen Blanc N°4……142**
**Examen Blanc N°5……146**
**Anciens sujets Examen 2022-2026……149**
**DEUXIEME PARTIE : CORRIGES DES 45 ROBO SVTEEHB ……167**

**DISPONIBLE A DOUALA, POSSIBILITE D'EXPEDIER DANS D'AUTRES VILLES DU PAYS**
**CONTACT : 652 57 39 01**
**DISPONIBLE EN DEUX VERSIONS :**

- ✓ **VERSION ENONCES UNIQUEMENT 167 PAGES A4**
- ✓ **VERSION ENONCES ET CORRIGES DE 260 PAGES A4**

**POSSIBILITE DE PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT**